

章の入口の実演 6本

各章の入口に置く2ページ。問いが右ページ、答えが左ページ。

説明より先に、読者にその場で失敗させる。巻頭の11個の数字と同じ作り。

組み指定 問いと答えは、かならず別ページ。同じ見開きに答えが見えていたら死ぬ。

テストまで、あと1週間。

範囲は40問あります。1日に使えるのは、2時間。

2人います。

A 40問ぜんぶを、1回ずつやる

B 40問のうち13問を、3回ずつやる

どちらが、点が高いと思いますか。

(めくってください)

Bです。

テストで点になるのは、できる問題だけです。

Aは、40問すべてが「1回やった」で止まります。

1回やった問題は、まだできるになっていません。

テスト当日、40問すべてが「見たことはある」になります。

Bは、13問が「できる」になります。残りの27問は、白紙です。

40問を見たことがある人と、13問できる人。

点が入るのは、13問のほうです。

ここで、いちばん大事なことを言います。

Aを選んだ人は、27問を捨てなかったのではありません。

40問ぜんぶを、捨てたのです。

ただし、Bには条件が1つあります。

その13問が、テストに出る13問であること。

どれをやるかを、先に決める。それが、この章です。

では、聞かせてください。

次のテストで、あなたが3回やる問題は、どれですか。

30秒で、3つ書いてください。

次の文を1回だけ読んで、下の問題に答えてください。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、

同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

問 セルロースは()と形が違う。

- 1 デンプン
- 2 アミラーゼ
- 3 グルコース
- 4 酵素

(めくってください)

答えは、1のデンプンです。

正解できた人も、できなかった人も、1つ確かめてください。

アミラーゼが何か、知っていましたか。

グルコースが何か、説明できますか。

セルロースを、見たことがありますか。

たぶん、全部ノーです。それでも、解けます。

この問題は、知識を1つも使いません。使うのは、文の形だけです。

アミラーゼは、Aを分解する。

でも、Bは分解できない。

なぜなら、AとBは形が違うから。

だからセルロースと形が違うのは、デンプンです。

3を選んだ人は、「同じグルコースからできていても」に引っばられています。

2や4を選んだ人は、知っている言葉を拾いに行っています。

言葉を拾って読むと、知らない言葉が出てきた時点で止まります。

形をつかんで読むと、知らない言葉が5つ出てきても、解けます。

あなたが「難しい」と思ってきた参考書の解説は、

知らない言葉が多かったのではなく、形をつかんでいなかっただけかもしれません。

理科で習った、2つの式です。

光合成 二酸化炭素 + 水 → デンプン + 酸素

呼吸 デンプン + 酸素 → 二酸化炭素 + 水

あなたはこの2つを、別々に覚えましたか。

それとも、何か気づきましたか。

(めくってください)

矢印の左と右が、そっくり入れ替わっています。

呼吸は、光合成の逆です。

気づいた人は、覚えるものが1つになりました。

光合成さえ覚えていれば、呼吸は覚えなくていい。逆にするだけです。

気づかなかった人は、2つ覚えました。

しかも、テストのときに、どっちがどっちかあやしくなります。

同じ時間、同じ教科書を読んで、この差がつきます。

つなげる力とは、新しく習ったものを、

前に習ったものの隣に置く力です。

置くときに聞くことは、1つだけ。

これ、前にやったあれと、どういう関係だろう。

同じなのか、逆なのか、片方がもう片方の一部なのか。

それを1行書くだけで、2つが1つになります。

理科だけの話ではありません。

因数分解は、展開の逆。

受動態は、能動態の主語と目的語を入れ替えただけ。

1つ覚えるたびに、隣に置く。それだけで、覚える数が減っていきます。

次の4行を、1回だけ読んでください。

鎌倉幕府は、将軍と御家人の主従関係で成り立っていた。

将軍は御家人の領地を保護し、これを御恩といった。

御家人は戦のときに命がけで戦い、これを奉公といった。

この御恩と奉公の関係を、封建制度という。

読みましたか。

わかりましたか。

.....

では、本を伏せてください。

いま読んだ4行を、紙に書いてください。

(めくってください)

書けましたか。

たぶん、1行目の途中で止まったはずです。

「御恩」と「奉公」という言葉は出てきたけれど、
どっちがどっちか、あやしくなったと思います。

さっき、あなたは「わかった」と思いました。
それは嘘ではありません。読んでいる間は、本当にわかっていました。

でも、出せませんでした。

わかった、と、出せる、は、別のものです。

テストの日にあるのは、出せるほうだけです。
本を開いて読み返すことは、できません。

ここから先、この本では、こう言います。

読んで、わかった	→	まだ0個
閉じて、書けた	→	1個

さっきの4行を、もう一度読んでから、また閉じてみてください。
2回目で書けたら、それが1個です。

ある生徒の答案です。

$$2x + 3 = 7 - x$$

$$2x - x = 7 - 3$$

$$x = 4$$

答え $x = 4$

正しい答えは、 $x = 4/3$ です。この答案は、間違っています。

では、直すべきなのは、どの行ですか。

ア 1行目

イ 2行目

ウ 3行目

エ 答えの行

(めくってください)

イの、2行目です。

×がつくのは、答えの行です。

だから多くの人は、答えの行を見ます。

でも、答えの行は、ただの結果です。

崩れたのは、その3行前です。

$$2x + 3 = 7 - x$$

右辺の $-x$ を左辺に移すと $+x$ 、左辺の $+3$ を右辺に移すと -3 。

つまり、正しくはこうなります。

$$2x + x = 7 - 3$$

この生徒は、移項したときの符号を、逆に書きました。

3行目も、答えの行も、2行目からは正しく計算されています。

つまり、この生徒は計算はできます。できていないのは、移項です。

もし「答えを間違えた」で片づけたら、次も同じところで崩れます。

「移項の符号を間違えた」まで戻ったら、次から直ります。

直すのは、×がついた場所ではありません。

最後に合っていた場所の、次です。

質問を、2つします。

- 1 先週の月曜日、何時間勉強しましたか。
- 2 先週の月曜日、何ができるようになりましたか。

どちらも、思い出してから、めくってください。

(めくってください)

1は、答えられた人がいると思います。

2時間くらい、とか、ほとんどやってない、とか。だいたいでも出てきます。

2は、どうでしたか。

たぶん、1つも出てこなかったはずです。

これは、記憶力の問題ではありません。

数えていないものは、思い出せないからです。

あなたは先週、時間を数えていました。だから時間は出てきます。

できるようになった数は、数えていませんでした。だから出てきません。

そして、人は、数えていないものを増やせません。

回す力とは、根性で続ける力ではありません。

何周したかが、あとから数えられる形にしておく力です。

明日から、1日の終わりに1行だけ書いてください。

今日、できるようになったこと _____ 1つ

これだけで、来週の月曜、2の質問に答えられます。